

Guion de Presentación de Anteproyecto

COINKI: Red de alojamiento y comunidad universitaria

Grupo 55

Presentador	Secciones	Tiempo
Erick Torres Hernández	1. Saludo · 2. Contexto · 3. Problema · 4. Justificación	~6 min
Josué Villalobos Montero	5. Objetivo General · 6. Objetivos Específicos · 7. Marco Teórico · 8. Metodología	~6 min
Pablo A. Alvarado Umaña	9. Propuesta · 10. Resultados · 11. Cronograma · 12. Cierre	~4.5 min

Tutor: Pablo Gamboa Camacho · **Asesores:** Rodolfo A. Sánchez Sánchez, José Pablo Carvajal Chaves · **Profesor Invest.:** Johnny Villalobos M.
Tiempo total estimado: ~16.5 minutos

1. Saludo e Introducción

1 min

Buenos días/tardes.

“Nuestros nombres son **Josué Montero Villalobos, Erick Torres Hernández y Pablo Alvarado Umaña**, y hoy presentaremos nuestro anteproyecto titulado:”

“COINKI: Red de alojamiento y comunidad universitaria”

“El objetivo de esta propuesta es desarrollar una plataforma web para la comunidad universitaria costarricense que facilite la búsqueda de alojamiento compartido y la conexión entre estudiantes con estilos de vida compatibles, contribuyendo a resolver una problemática real que enfrentan miles de estudiantes que deben migrar para estudiar.”

Diapositiva: Portada con título del proyecto y nombres de los integrantes.

2. Contexto y Antecedentes

2 min

“El tema surge debido a que miles de estudiantes costarricenses enfrentan dificultades para encontrar alojamiento compartido seguro y compañeros de convivencia compatibles cuando deben trasladarse a otras provincias para continuar sus estudios. Diversos estudios e informes institucionales han señalado que:”

- **Problema 1:** el ingreso de estudiantes desde zonas alejadas hacia las sedes centrales ha generado una sobredemanda habitacional que supera la capacidad de las residencias universitarias oficiales (Programa Estado de la Nación, 2023).
- **Problema 2:** la búsqueda informal se ha trasladado a redes sociales y plataformas no especializadas, un ecosistema desregulado y vulnerable, sin verificación de identidad ni filtros de compatibilidad (OIJ, 2023).
- **Problema 3:** esa exposición incrementa los riesgos de fraude inmobiliario, suplantación de identidad y vulnerabilidad física o patrimonial (FTC, 2023).

“Esto genera consecuencias como mayores niveles de conflicto entre compañeros, menor rendimiento académico y un debilitamiento del sentido de pertenencia (Adeniyi et al., 2024).”

Diapositiva: Contexto general (movilidad estudiantil), antecedentes (déficit de residencias + búsqueda informal) y situación actual (vacío de plataformas especializadas en CR).

3. Planteamiento del Problema

1 min

“A partir de lo anterior se identifica la siguiente pregunta de investigación:”

¿De qué manera el desarrollo de una plataforma web orientada a la comunidad universitaria costarricense —que integre búsqueda de alojamiento compartido, emparejamiento entre perfiles afines y espacios de interacción social— puede contribuir a mejorar el acceso a vivienda estudiantil y fortalecer la integración entre estudiantes?

“Esta pregunta orienta todo el desarrollo de la investigación.”

Diapositiva: Mostrar únicamente la pregunta generadora.

4. Justificación

2 min

“Este proyecto es importante porque:”

- **Valor académico:** se enmarca en la investigación aplicada de la Escuela de Informática y aporta un modelo de emparejamiento basado en aprendizaje automático.
- **Valor institucional y social:** ofrece un espacio seguro y verificado frente a los canales informales.
- **Beneficia a los usuarios:** brinda una herramienta confiable, accesible e inteligente para encontrar no solo dónde vivir, sino una comunidad.
- **Mejora procesos y decisiones:** reduce el riesgo de fraude y la incompatibilidad de convivencia, asociada a conflictos y bajo rendimiento.

“Además, la plataforma operará bajo la **Ley N.º 8968** de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, garantizando un manejo responsable y transparente de la información.”

***Diapositiva:** Importancia, beneficiarios (estudiantes universitarios CR) e impacto esperado.*

5. Objetivo General

1 min

“El objetivo general de este proyecto es:”

Desarrollar una plataforma web para la comunidad universitaria costarricense que facilite la búsqueda de alojamiento compartido y la conexión entre estudiantes con estilos de vida compatibles, promoviendo una convivencia segura, confiable y una experiencia universitaria más integrada.

Diapositiva: Mostrar únicamente el objetivo general.

6. Objetivos Específicos

1 min

“Para alcanzar el objetivo general se plantean cinco objetivos específicos:”

- **Analizar** las necesidades y problemáticas de los estudiantes respecto a la búsqueda de alojamiento y convivencia, identificando los factores de compatibilidad.
- **Definir** el diseño metodológico y la arquitectura de la plataforma (validación de usuarios, emparejamiento e interacción social).
- **Implementar** la plataforma integrando verificación de identidad, gestión de alojamientos y el modelo de emparejamiento.
- **Realizar** pruebas funcionales y de usabilidad para validar el sistema y la experiencia del usuario.
- **Evaluar** la precisión del emparejamiento y la utilidad de la plataforma (satisfacción y efectividad de coincidencias).

Diapositiva: Lista de los 5 objetivos específicos.

7. Marco Conceptual o Teórico

2 min

“El proyecto se fundamenta en cuatro conceptos clave:”

- **Compatibilidad de convivencia:** fenómeno multidimensional (sueño, ruido, limpieza, socialización), apoyado en el modelo de personalidad OCEAN.
- **Sistemas de recomendación:** filtrado basado en contenido, filtrado colaborativo y modelos híbridos.
- **Algoritmo de emparejamiento híbrido de dos capas:** una capa de contenido (variables del perfil) y una colaborativa (comportamiento en la plataforma), mitigando el problema del inicio en frío.
- **Arquitectura desacoplada y verificación:** cliente y servidor vía API REST, con validación de carné y dominio de correo institucional.

“Estos elementos proporcionan la base teórica de la propuesta.”

Diapositiva: Mapa conceptual: Compatibilidad → Recomendación híbrida → Arquitectura → Verificación.

8. Metodología

2 min

“La investigación seguirá una metodología basada en:”

- **Tipo de investigación:** aplicada, con enfoque metodológico mixto (cuantitativo + cualitativo).
- **Recolección de información:** revisión bibliográfica, entrevistas semiestructuradas y grupos de discusión.
- **Herramientas de análisis:** métricas de precisión, exhaustividad y puntuación F1, más encuestas de satisfacción.
- **Gestión del desarrollo:** metodología ágil Scrum en ciclos iterativos, con un modelo de prueba de concepto con perfiles sintéticos.

“El trabajo se ejecutará en varias fases: 1) Análisis, 2) Diseño, 3) Desarrollo, 4) Pruebas y 5) Validación.”

***Diapositiva:** Diagrama de fases: Análisis → Diseño → Desarrollo → Pruebas → Validación.*

9. Propuesta de Solución

2 min

“La solución propuesta es **COINKI**, una plataforma web que integra tres pilares: pertenencia institucional (validación de carné y correo), emparejamiento inteligente de perfiles, y una comunidad activa con foros y grupos de interés. Su funcionamiento general será:”

- **Entrada de datos:** registro y verificación de identidad; captura de hábitos y preferencias de estilo de vida.
- **Procesamiento:** cálculo de afinidad con el algoritmo híbrido de dos capas (contenido + colaborativo).
- **Análisis:** generación de puntajes de compatibilidad normalizados entre perfiles.
- **Resultados:** recomendación de compañeros y alojamientos compatibles, más espacios de interacción social.

“El **stack técnico** es NestJS (servidor), Next.js (interfaz) y PostgreSQL + Prisma (persistencia), todo sobre TypeScript con arquitectura de servicios desacoplados. Se espera que esta solución permita conectar estudiantes de forma segura y eficiente.”

Diapositiva: Arquitectura del sistema: cliente Next.js ↔ API REST ↔ servidor NestJS ↔ PostgreSQL/Prisma, con módulo de IA de emparejamiento.

10. Resultados Esperados

1 min

“Al finalizar el proyecto se espera obtener cinco entregables:”

- Informe de **estado del arte** (búsqueda de alojamiento, emparejamiento, ML y verificación de identidad).
- Documento de **análisis y diseño** (requerimientos, arquitectura, modelo de datos y modelo de emparejamiento).
- **Prototipo funcional** de la plataforma web (registro/validación, búsqueda de alojamientos e interacción).
- Resultados de **pruebas y validación** (funcionales, usabilidad y desempeño del emparejamiento).
- **Documento final** del proyecto, con conclusiones y mejoras futuras.

Diapositiva: Lista de entregables alineados a cada objetivo específico.

11. Cronograma

1 min

“El proyecto se desarrollará durante aproximadamente **11 meses**, con las siguientes actividades:”

Actividad	Tiempo
Investigación bibliográfica y estado del arte	3 meses
Recopilación de datos y levantamiento de requerimientos	2 meses
Desarrollo de software y diseño del algoritmo	4 meses
Pruebas y evaluación	1 mes
Revisión y corrección	1 mes

Diapositiva: Cronograma tipo Gantt con las actividades principales.

12. Cierre

30 seg

“En conclusión, este anteproyecto propone una solución para el acceso a vivienda estudiantil compartida y la integración entre universitarios costarricenses, utilizando una plataforma web con verificación de identidad y un algoritmo híbrido de emparejamiento basado en aprendizaje automático.”

“Esperamos que los resultados contribuyan a mejorar la seguridad, el bienestar y el sentido de comunidad de los estudiantes que deben migrar para estudiar.”

“Muchas gracias por su atención. Quedamos atentos a sus consultas y observaciones.”

Diapositiva: Mensaje de cierre / agradecimiento.

1. ¿Por qué escogió este tema?

Porque miles de estudiantes deben migrar para estudiar y enfrentan una búsqueda de alojamiento informal, insegura y desorganizada; no existe en Costa Rica una plataforma especializada para esta población.

2. ¿Cuál es la innovación del proyecto?

El algoritmo de emparejamiento híbrido de dos capas (contenido + colaborativo) combinado con verificación de identidad institucional y espacios de comunidad, en una sola plataforma para universitarios.

3. ¿Qué lo diferencia de trabajos anteriores?

A nivel internacional existen sistemas de asignación de roommates con IA (Kumbhar et al., 2024; Adeniyi et al., 2024), pero en Costa Rica hay un vacío: ninguna plataforma local integra verificación + emparejamiento por ML + comunidad.

4. ¿Es técnicamente viable?

Sí. Se usa un stack maduro y con soporte a largo plazo (NestJS, Next.js, PostgreSQL, Prisma sobre TypeScript) y un modelo de prueba de concepto con datos sintéticos que reduce el riesgo técnico.

5. ¿Cómo validará los resultados?

Con pruebas funcionales (caja negra y blanca), sesiones de usabilidad con estudiantes de la sede interuniversitaria de la UNA, y métricas de precisión, exhaustividad y F1, junto a encuestas de satisfacción.

6. ¿Cuáles son los riesgos del proyecto?

El problema del inicio en frío (mitigado por el diseño adaptativo de dos capas), la disponibilidad de datos reales (abordada con perfiles sintéticos) y el cumplimiento normativo de datos personales.

7. ¿Quiénes serán los beneficiarios?

Los estudiantes universitarios costarricenses que buscan alojamiento compartido y compañeros compatibles, y de forma indirecta los arrendadores sin canales formales.

8. ¿Qué limitaciones tiene la propuesta?

En la etapa de TFG la verificación usa base de datos de prueba y perfiles sintéticos (no integración registral completa), y el alcance se centra en un prototipo validado en condiciones controladas, no en despliegue masivo.